

DOKUMEN PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

APLIKASI PINUS

Sistem Pembagian Insentif dan Jasa Pelayanan Untuk Semua

RSUD Lembang — Kabupaten Bandung Barat

Disusun oleh:

dr. R. Nurul Rasihan Risalah, MMRS.

RSUD Lembang

Versi 0.1 (Draf) — Agustus 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

RSUD Lembang menerapkan skema remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang salah satu komponennya adalah insentif kinerja/jasa pelayanan (Jaspel) bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi. Berdasarkan regulasi yang menjadi acuan — Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Remunerasi BLUD pada UOBK RSUD Lembang serta Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Nomor HK.02.02/D/286/2025 tentang Petunjuk Teknis Remunerasi BLU Rumah Sakit — perhitungan Jaspel untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan menggunakan Metode Proporsionalitas, yaitu perkalian persentase tertentu dari pendapatan/tarif layanan (JKN maupun Non-JKN) terhadap volume dan jenis layanan yang diberikan.

Saat ini proses perhitungan pembagian Jaspel di RSUD Lembang dilakukan secara manual berbasis rekap data dari SIMRS (jumlah pasien, tindakan, jenis layanan, kelas layanan, DPJP, dsb.) yang diolah kembali menggunakan spreadsheet setiap akhir bulan. Proses ini rawan terhadap kesalahan input, sulit ditelusuri (tidak auditable), memakan waktu lama, dan minim transparansi bagi pegawai penerima Jaspel karena mereka tidak memiliki akses langsung untuk melihat rincian perhitungan hak mereka.

Aplikasi PINUS dikembangkan untuk mendigitalisasi dan mengotomasi seluruh siklus bulanan pembagian Jaspel — mulai dari impor data sumber dari SIMRS, konfigurasi parameter proporsi dan skema remunerasi sesuai regulasi yang berlaku, proses kalkulasi otomatis, verifikasi berjenjang, hingga publikasi rincian penerimaan yang transparan untuk setiap pegawai.

1.2 Filosofi Nama PINUS

PINUS merupakan akronim dari "Sistem Pembagian Insentif dan Jasa Pelayanan Untuk Semua". Nama ini terinspirasi dari pohon pinus yang identik dengan lanskap alam Lembang. Pohon pinus yang tumbuh kokoh, lurus ke atas, dan berdaun rimbun melambangkan sebuah sistem Jaspel yang berintegritas tinggi dan transparan, dibangun di atas fondasi kuat untuk memberikan keadilan yang merata sekaligus mengayomi seluruh staf RSUD Lembang tanpa terkecuali. Nuansa warna hijau dan biru pada identitas visual aplikasi diselaraskan dengan logo RSUD Lembang, memberi kesan damai, sejuk, dan profesional.

P	Pembagian — komitmen mendistribusikan jasa pelayanan secara sistematis, proporsional, dan tepat waktu sesuai regulasi.
I	Insentif — bentuk penghargaan objektif atas kinerja, dedikasi, dan kontribusi nyata setiap tenaga kesehatan dan staf pendukung.
N	dan Jasa Pelayanan — cakupan sistem yang komprehensif dalam mengelola seluruh aspek pendapatan jasa layanan secara terintegrasi.
U	Untuk — sistem dikelola murni demi kesejahteraan bersama.
S	Semua — kesetaraan dan inklusivitas bagi jajaran struktural, medis, hingga staf pendukung.

1.3 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjabarkan kebutuhan produk (Product Requirements) untuk aplikasi PINUS sebagai dasar bagi tim pengembang (fullstack engineer, arsitek sistem, dan DevOps) dalam merancang, membangun, dan menerapkan sistem secara end-to-end, mencakup ruang lingkup fungsional, non-fungsional, alur

proses bisnis, model data, kebutuhan integrasi/impor-ekspor, serta arsitektur teknis yang direkomendasikan.

2. Deskripsi Produk

2.1 Ringkasan Aplikasi

PINUS adalah aplikasi web internal RSUD Lembang untuk mengelola siklus bulanan perhitungan dan pembagian jasa pelayanan (Jaspel) serta insentif kinerja secara proporsional, digital, auditable, dan transparan. Aplikasi menerima data mentah hasil ekspor dari SIMRS (kunjungan, tindakan, klaim JKN/Non-JKN, dsb.), memetakannya ke skema proporsi dan bobot yang telah dikonfigurasi sesuai regulasi (Perbup Remunerasi BLUD dan Keputusan Direktur), menjalankan mesin kalkulasi, melalui alur verifikasi berjenjang, hingga menerbitkan rincian penerimaan per pegawai yang dapat diakses masing-masing pegawai secara mandiri (self-service transparency).

2.2 Tujuan Aplikasi

1. Mengotomasi proses perhitungan Jaspel/insentif bulanan berbasis Metode Proporsionalitas sesuai regulasi yang berlaku, menggantikan proses manual berbasis spreadsheet.
2. Menyediakan mekanisme impor data terstandarisasi dari SIMRS (jumlah pasien, tindakan, jenis layanan, status JKN/Non-JKN, unit kerja, DPJP/pelaksana) sebagai dasar perhitungan.
3. Menjamin keakuratan dan konsistensi perhitungan melalui aturan/parameter yang terkonfigurasi (bukan hard-code), mengikuti ketentuan proporsi per unit, kategori tenaga, dan job grade.
4. Menyediakan alur verifikasi dan persetujuan berjenjang (maker-checker-approver) sebelum hasil perhitungan difinalisasi dan dipublikasikan.
5. Memberikan transparansi penuh kepada setiap pegawai atas rincian perhitungan hak Jaspel miliknya (sumber data, formula, dan komponen potongan).
6. Menyediakan jejak audit (audit trail) menyeluruh atas setiap perubahan data, parameter, dan proses persetujuan untuk kebutuhan akuntabilitas dan pemeriksaan (audit internal/eksternal, Inspektorat, BPK).
7. Menghasilkan laporan dan dokumen keluaran (slip Jaspel per pegawai, rekap per unit, rekap untuk keperluan penatausahaan keuangan BLUD) dalam format yang dapat diekspor/dicetak.

2.3 Ruang Lingkup

2.3.1 Termasuk dalam Lingkup (In-Scope)

- Manajemen data induk: pegawai, unit kerja/instalasi, jabatan, kategori tenaga (medis/keperawatan/nakes non-keperawatan/administrasi), job grade, dan skema proporsi.
- Impor data transaksi bulanan dari SIMRS melalui unggah berkas (Excel/CSV) dengan template terstandarisasi, serta validasi otomatis.
- Mesin kalkulasi Jaspel proporsional (tenaga medis, tenaga kesehatan/tim kerja unit, dan indeksing tenaga administrasi/struktural).
- Pengelolaan komponen pengurang (potongan disiplin, cuti, diklat, dsb.) sesuai ketentuan Pasal 15 Raperbup Remunerasi.

- Alur kerja verifikasi dan persetujuan berjenjang (draft → verifikasi unit/Tim Remunerasi → verifikasi Bagian Keuangan → persetujuan Direktur).
- Dashboard transparansi Jaspel per pegawai (self-service) dan dashboard rekap manajemen (per unit, per periode, tren).
- Ekspor laporan (PDF slip Jaspel, Excel rekap per unit/periode) dan cetak dokumen pendukung penatausahaan.
- Manajemen pengguna, peran, dan hak akses (RBAC), serta audit trail seluruh aktivitas penting.
- Notifikasi (in-app/email) status proses bulanan kepada pihak terkait.

2.3.2 Tidak Termasuk dalam Lingkup (Out-of-Scope) — Fase Awal

- Integrasi langsung (real-time API) ke SIMRS — pada fase awal, transfer data dilakukan melalui mekanisme impor berkas, bukan koneksi database langsung. Integrasi API dapat menjadi peningkatan pada fase berikutnya.
- Proses payroll/pembayaran gaji pokok dan komponen remunerasi lain di luar Jaspel/insentif kinerja proporsional (gaji, tunjangan tetap, pensiun) — PINUS berfokus pada perhitungan Jaspel; hasil akhirnya diekspor sebagai dasar bagi sistem/proses pembayaran keuangan BLUD, bukan menggantikan sistem penggajian.
- Modul evaluasi jabatan (job evaluation) dan penyusunan klasterisasi rumah sakit — parameter hasil evaluasi tersebut menjadi input/konfigurasi bagi PINUS, bukan diproses di dalamnya.

Catatan: Poin-poin ini adalah rekomendasi cakupan awal berdasarkan kebutuhan yang disampaikan. Perlu dikonfirmasi oleh manajemen RSUD Lembang, terutama terkait apakah dibutuhkan integrasi API langsung ke SIMRS pada rilis pertama.

2.4 Landasan Regulasi

- Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada UOBK RSUD Lembang.
- Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/286/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas BLU Rumah Sakit.
- Dokumen internal RSUD Lembang: kebijakan penganggaran dan penatausahaan remunerasi, serta paparan strategi transformasi remunerasi BLUD RSUD Lembang.

Catatan: Nilai persentase proporsi, bobot indeksing, dan nominal minimum requirement yang final dan berlaku khusus untuk RSUD Lembang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Keputusan Direktur tersendiri (belum tercantum sebagai angka final pada draf Perbup yang tersedia). Aplikasi harus memperlakukan seluruh nilai ini sebagai parameter yang dapat dikonfigurasi, bukan nilai tetap (hard-coded).

3. Pengguna dan Peran (Roles)

Aplikasi menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) dengan pemisahan wewenang yang jelas antara pihak yang menginput data, memverifikasi, menyetujui, dan menerima hasil, sesuai prinsip pengendalian internal (segregation of duties).

Peran	Deskripsi & Kewenangan Utama
Super Admin / IT Administrator	Mengelola konfigurasi sistem, master data, parameter proporsi, user & hak

Peran	Deskripsi & Kewenangan Utama
	akses, integrasi impor/ekspor, monitoring sistem.
Admin Jaspel / Tim Remunerasi	Mengunggah data impor SIMRS bulanan, menjalankan proses kalkulasi, meninjau hasil per unit, mengajukan hasil untuk verifikasi.
Verifikator Unit / Kepala Instalasi	Meninjau dan memvalidasi data serta hasil perhitungan Jaspel untuk unit kerjanya sebelum diteruskan ke tahap berikutnya.
Bagian Keuangan / Pejabat Keuangan BLUD	Memverifikasi kesesuaian hasil perhitungan dengan alokasi anggaran/pagu Jaspel BLUD, menyiapkan dasar penatausahaan pembayaran.
Direktur / Pejabat Pengelola BLUD	Memberikan persetujuan akhir (final approval) atas hasil perhitungan Jaspel sebelum dipublikasikan dan dieksekusi pembayarannya.
Pegawai (Tenaga Medis, Nakes, Administrasi)	Mengakses dashboard transparansi pribadi: rincian volume layanan, formula, komponen, dan nominal Jaspel miliknya per periode.
Auditor / Inspektorat (opsional, read-only)	Akses baca atas riwayat perhitungan, parameter yang digunakan, dan jejak audit untuk kebutuhan pemeriksaan.

Catatan: Struktur peran di atas dapat disesuaikan dengan struktur organisasi aktual RSUD Lembang (mis. apakah Tim Remunerasi adalah tim lintas unit yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sebagaimana disebut dalam Perbup, atau unit internal RSUD).

4. Alur Proses Bisnis Bulanan

Aplikasi PINUS dirancang mengikuti siklus rutin akhir bulan sebagai berikut:

8. Persiapan Periode — Admin Jaspel membuka periode perhitungan baru (mis. "Agustus 2026") di sistem.
9. Impor Data SIMRS — Admin Jaspel mengunggah berkas ekspor SIMRS (jumlah pasien, tindakan, jenis layanan, status JKN/Non-JKN, unit pelaksana, DPJP/petugas pelaksana) sesuai template yang disediakan sistem.
10. Validasi Data — Sistem memvalidasi struktur, kelengkapan, dan konsistensi data (mis. kecocokan kode pegawai/unit dengan master data, deteksi duplikasi, nilai di luar rentang wajar) dan menampilkan laporan error/warning untuk diperbaiki.
11. Pelengkapan Data Pendukung — Admin melengkapi data non-SIMRS yang diperlukan (mis. rekap kehadiran/cuti, hasil penilaian kinerja/KPI bulanan, catatan pembinaan/disiplin) baik via impor maupun input manual/terintegrasi dari modul kepegawaian bila tersedia.
12. Kalkulasi Otomatis — Sistem menjalankan mesin perhitungan Jaspel proporsional per kategori tenaga (medis, kesehatan/tim unit, administrasi) menggunakan parameter proporsi dan bobot yang berlaku pada periode tersebut, termasuk penerapan pengurangan/potongan dan minimum requirement.
13. Simulasi & Pratinjau — Hasil kalkulasi ditampilkan sebagai draf/simulasi (belum final) yang dapat ditinjau oleh Admin dan Verifikator Unit, lengkap dengan rincian komponen per pegawai dan agregat per unit.

14. Verifikasi Berjenjang — Verifikator Unit meninjau dan menandatangani (approve) hasil untuk unitnya; Bagian Keuangan memverifikasi kesesuaian dengan pagu/alokasi anggaran Jaspel; Direktur memberikan persetujuan akhir.
15. Penyesuaian Proporsional (bila melebihi pagu) — Bila total hasil perhitungan melampaui alokasi insentif kinerja yang tersedia pada periode tersebut, sistem melakukan penyesuaian proporsional otomatis sesuai ketentuan regulasi, dengan jejak perhitungan yang transparan.
16. Finalisasi & Publikasi — Setelah disetujui, hasil dikunci (locked) dan dipublikasikan; setiap pegawai dapat mengakses rincian Jaspel miliknya melalui dashboard transparansi.
17. Ekspor & Penatausahaan — Sistem menghasilkan dokumen ekspor (rekap per unit, slip per pegawai, ringkasan untuk keperluan pembayaran/penatausahaan keuangan BLUD) yang diteruskan ke proses pembayaran.
18. Arsip Periode — Data dan hasil setiap periode diarsipkan dan tidak dapat diubah (immutable) setelah dikunci, kecuali melalui mekanisme koreksi khusus dengan jejak audit dan otorisasi ulang.

5. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

5.1 Modul Master Data

No	Fitur	Deskripsi
1	Master Pegawai	CRUD data pegawai: NIP/NIK, nama, kategori tenaga (medis/nakes/administrasi/struktural), profesi/spesialisasi, unit kerja, jabatan, job grade, status kepegawaian (PNS/PPPK/Non-ASN), status aktif, tanggal mulai kerja (untuk perhitungan masa kerja).
2	Master Unit Kerja/Instalasi	CRUD unit kerja/instalasi beserta kategori layanan (rawat inap, rawat jalan, IGD, IBS, radiologi, laboratorium, rehab medik, dsb.) yang menjadi acuan skema proporsi.
3	Master Skema Proporsi	Konfigurasi persentase proporsi Jaspel per unit kerja, per kategori JKN/Non-JKN, dan per peran dalam tindakan (operator, co-operator, anastesi, DPJP, dsb.), dengan riwayat versi (efektif dari tanggal tertentu) agar perubahan kebijakan tidak menimpa data historis.
4	Master Tarif & Jenis Layanan	Referensi tarif layanan (reguler/INA-CBGs) dan jenis tindakan yang menjadi dasar perhitungan nilai layanan.
5	Master Job Grade & Bobot Indeksing	Konfigurasi job grade tenaga kesehatan dan bobot indeksing tenaga administrasi/struktural (pengalaman & masa kerja, keterampilan, risiko kerja, kegawatdaruratan, jabatan, capaian kinerja) beserta skor per variabel.
6	Master Aturan Pengurangan	Konfigurasi aturan potongan (pembinaan/hukuman disiplin, cuti ≥ 1 bulan, diklat > 1 bulan, tugas belajar, dsb.) beserta persentase potongan yang dapat disesuaikan mengikuti perubahan regulasi.

5.2 Modul Impor Data SIMRS

No	Fitur	Deskripsi
1	Template Impor Data SIMRS	Sistem menyediakan template unduhan (Excel/CSV) berisi kolom

No	Fitur	Deskripsi
		terstandarisasi: periode, tanggal layanan, unit kerja, jenis layanan/tindakan, status JKN/Non-JKN, nilai tarif/klaim, kode pegawai pelaksana/DPJP, peran (operator/co-operator/anestesi/perawat pelaksana), jumlah pasien/tindakan.
2	Unggah Berkas	Pengguna mengunggah satu atau beberapa berkas hasil ekspor SIMRS; sistem mendukung format .xlsx dan .csv dengan batas ukuran berkas yang wajar dan penanganan unggah berkas besar (chunked upload/queue processing).
3	Validasi & Pemetaan (Mapping)	Sistem memvalidasi setiap baris data terhadap master data (kode pegawai, kode unit valid), format tanggal/angka, dan mendeteksi baris duplikat atau anomali (mis. nilai negatif, tanggal di luar periode). Baris bermasalah ditandai dan dapat diperbaiki/diunggah ulang tanpa mengulang seluruh proses.
4	Riwayat Impor	Setiap sesi impor tercatat (siapa, kapan, jumlah baris berhasil/gagal, berkas sumber) dan dapat diaudit atau diunduh kembali.
5	Impor Data Pendukung	Impor data non-SIMRS pendukung perhitungan: rekam kehadiran/cuti pegawai, hasil penilaian kinerja/KPI bulanan, catatan disiplin — melalui template terpisah.

5.3 Modul Mesin Kalkulasi Jaspel Proporsional

No	Fitur	Deskripsi
1	Mesin Kalkulasi Tenaga Medis	Menghitung insentif tenaga medis berdasarkan proporsi jasa layanan dari total klaim/tarif JKN (mis. konversi INA-CBGs) dan dari tarif layanan Non-JKN, dikalikan volume/jenis layanan yang tercatat, sesuai skema proporsi per unit yang berlaku pada periode tersebut, tanpa dibatasi target kinerja.
2	Mesin Kalkulasi Tenaga Kesehatan (Tim Unit)	Menghitung pendapatan unit kerja (perawat & nakes non-keperawatan) kemudian mendistribusikannya ke tiap individu berdasarkan tanggung jawab, beban kerja, dan job grade — mendukung pendekatan proporsi tetap dan proporsi subsidi antar-unit sebagaimana pola perhitungan pada dokumen acuan.
3	Mesin Kalkulasi Tenaga Administrasi/Struktural	Menghitung insentif kinerja berdasarkan indeksing (skor individu terhadap total skor) dari variabel pengalaman/masa kerja, keterampilan, risiko kerja, kegawatdaruratan, jabatan, dan capaian kinerja (kehadiran 40% + kualitas kerja 60%).
4	Penerapan Minimum Requirement	Sistem menandai dan menyesuaikan hasil perhitungan individu (dokter sub-spesialis, spesialis, umum, perawat mahir) agar tidak berada di bawah nilai pendapatan minimum yang dikonfigurasi.
5	Penerapan Potongan/Pengurangan	Sistem menerapkan pengurangan otomatis sesuai master aturan pengurangan (mis. cuti ≥ 1 bulan -50%, diklat > 1 bulan -50%, pembinaan disiplin -50%, tugas belajar dengan ketidakhadiran tertentu -80%) berdasarkan data kehadiran/status pegawai pada periode berjalan.
6	Penyesuaian Proporsional atas Pagu	Jika total insentif hasil Metode Proporsionalitas melebihi alokasi/pagu insentif kinerja pada periode tersebut, sistem melakukan penyesuaian proporsional otomatis dengan rincian faktor penyesuaian yang transparan dan dapat ditelusuri.

No	Fitur	Deskripsi
7	Simulasi What-If	Admin/Verifikator dapat menjalankan simulasi perhitungan dengan parameter yang diubah sementara (tanpa memengaruhi data final) untuk keperluan analisis kebijakan sebelum parameter baru diberlakukan resmi.
8	Log Kalkulasi	Setiap proses kalkulasi menyimpan snapshot input, parameter yang digunakan, dan output — sehingga hasil suatu periode selalu dapat direkonstruksi meskipun parameter berubah di kemudian hari.

5.4 Modul Alur Verifikasi & Persetujuan (Workflow)

No	Fitur	Deskripsi
1	Status & Papan Kendali Periode	Dashboard status siklus bulanan (Draft → Diproses → Menunggu Verifikasi Unit → Menunggu Verifikasi Keuangan → Menunggu Persetujuan Direktur → Final/Terpublikasi) dengan indikator unit mana yang sudah/belum memverifikasi.
2	Verifikasi & Catatan per Unit	Verifikator Unit dapat meninjau rincian per pegawai di unitnya, memberi catatan/keberatan, menyetujui, atau mengembalikan (reject) ke Admin untuk perbaikan data disertai alasan.
3	Persetujuan Berjenjang	Alur approval berurutan (Verifikator Unit → Keuangan → Direktur) dengan pencatatan waktu, pengguna, dan status setiap tahap; dapat dikonfigurasi apabila struktur organisasi berubah.
4	Penguncian Data (Lock)	Setelah disetujui final, data periode tersebut terkunci dari perubahan langsung; perubahan lanjutan hanya melalui mekanisme koreksi/adendum resmi dengan otorisasi ulang dan tercatat sebagai riwayat revisi.
5	Notifikasi	Notifikasi in-app/email kepada pihak terkait pada setiap perpindahan status (mis. "Data periode Agustus 2026 menunggu verifikasi Anda").

5.5 Modul Transparansi & Dashboard

No	Fitur	Deskripsi
1	Dashboard Pegawai (Self-Service)	Setiap pegawai login dan melihat rincian Jaspel miliknya per periode: total nominal, rincian per komponen (jumlah tindakan/layanan, tarif, persentase proporsi, hasil), komponen potongan (jika ada), serta perbandingan tren beberapa periode terakhir.
2	Slip Jaspel	Slip rincian individual yang dapat diunduh dalam format PDF, mencantumkan identitas, periode, rincian perhitungan, dan status persetujuan (final).
3	Dashboard Manajemen	Dashboard agregat untuk manajemen/Direktur: total realisasi Jaspel per periode, distribusi per unit/kategori tenaga, perbandingan terhadap pagu/anggaran, tren bulanan/tahunan.
4	Riwayat & Perbandingan	Pegawai dan manajemen dapat melihat riwayat periode-periode sebelumnya untuk transparansi dan analisis tren.

5.6 Modul Ekspor & Pelaporan

No	Fitur	Deskripsi
1	Ekspor Rekap per Unit	Ekspor Excel berisi rekap perhitungan per unit kerja per periode (untuk keperluan verifikasi dan arsip Bagian Keuangan).
2	Ekspor Rekap Keseluruhan/Penatausahaan	Ekspor ringkasan total per periode yang menjadi dasar dokumen penatausahaan pembayaran Jaspel BLUD (format dapat disesuaikan kebutuhan sistem keuangan/akuntansi BLUD RSUD Lembang).
3	Cetak/Unduh Slip Massal	Admin dapat mengekspor seluruh slip Jaspel pegawai dalam satu periode sekaligus (batch PDF/ZIP).
4	Ekspor Data Mentah	Ekspor data transaksi hasil impor dan hasil kalkulasi mentah (Excel/CSV) untuk keperluan analisis lanjutan atau audit eksternal.

5.7 Modul Pengguna, Keamanan & Audit Trail

No	Fitur	Deskripsi
1	Manajemen Pengguna & Peran	CRUD akun pengguna, penetapan peran (RBAC), serta pembatasan akses berbasis unit kerja (mis. Verifikator Unit hanya melihat data unitnya).
2	Autentikasi & Keamanan Akun	Login aman (email/username + password ter-hash), dukungan kebijakan password, session timeout, dan opsional autentikasi dua faktor (2FA) untuk peran dengan kewenangan tinggi (Direktur, Admin, Keuangan).
3	Audit Trail	Pencatatan menyeluruh: siapa mengubah apa, kapan, nilai sebelum/sesudah — mencakup perubahan master data, parameter, hasil impor, proses kalkulasi, dan setiap keputusan approval/reject.
4	Log Aktivitas Sistem	Log teknis (login, akses data sensitif, unduhan laporan) untuk kebutuhan keamanan dan investigasi bila diperlukan.

6. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Enkripsi data at-rest dan in-transit (TLS 1.2+), hashing password (bcrypt/argon2), RBAC granular, proteksi terhadap OWASP Top 10, session management aman, audit trail immutable.
Kerahasiaan Data	Data kepegawaian dan finansial individu bersifat rahasia; pegawai hanya dapat mengakses datanya sendiri, sementara data agregat/unit lain hanya untuk peran yang berwenang.
Akurasi Perhitungan	Perhitungan finansial menggunakan tipe data desimal presisi tetap (bukan floating point) untuk menghindari kesalahan pembulatan; seluruh formula tervalidasi terhadap kasus uji berbasis contoh perhitungan pada dokumen regulasi.
Auditability	Setiap hasil akhir dapat ditelusuri kembali ke data sumber (SIMRS) dan parameter yang digunakan; data periode yang sudah final bersifat immutable.
Kinerja (Performance)	Proses impor dan kalkulasi untuk seluruh pegawai RSUD dalam satu periode selesai dalam hitungan menit, bukan jam; pemrosesan berat dijalankan secara asinkron

Aspek	Kebutuhan
	(background job) dengan indikator progres.
Skalabilitas	Arsitektur modular yang dapat menampung pertumbuhan jumlah pegawai, unit, dan volume transaksi tanpa perombakan besar.
Ketersediaan (Availability)	Target ketersediaan tinggi terutama pada periode sibuk akhir/awal bulan; strategi backup dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery) untuk data keuangan.
Usabilitas	Antarmuka sederhana dan intuitif, khususnya untuk dashboard pegawai (banyak pengguna dengan literasi digital beragam); responsif untuk akses melalui desktop maupun perangkat mobile.
Kepatuhan (Compliance)	Selaras dengan regulasi remunerasi BLUD yang berlaku serta prinsip perlindungan data pribadi pegawai.
Pemeliharaan (Maintainability)	Kode modular, terdokumentasi, mengikuti clean architecture agar perubahan parameter/regulasi di masa depan tidak memerlukan perubahan besar pada logika inti.

7. Model Data (Ringkasan Entitas)

Berikut adalah entitas-entitas utama yang direkomendasikan sebagai kerangka awal skema basis data (PostgreSQL). Detail kolom, relasi, dan indeks akan dirumuskan pada tahap desain teknis (technical design/ERD) terpisah.

Entitas	Deskripsi Singkat
employees	Data induk pegawai (identitas, kategori tenaga, unit, jabatan, job grade, status).
work_units	Unit kerja/instalasi beserta kategori layanan.
proportion_schemes	Skema proporsi Jaspel per unit/kategori JKN-NonJKN/peran, dengan versi & tanggal efektif.
job_grades / indexing_weights	Job grade dan bobot indeksing tenaga administrasi/struktural.
deduction_rules	Aturan potongan (disiplin, cuti, diklat, tugas belajar) dan persentasenya.
import_batches	Metadata setiap sesi impor data SIMRS (periode, pengunggah, waktu, status).
service_transactions	Baris data transaksi layanan hasil impor (tindakan, tarif, unit, pelaksana, status JKN/Non-JKN).
attendance_records	Data kehadiran/cuti/diklat pegawai per periode (dasar perhitungan potongan).
performance_scores	Skor kinerja/KPI bulanan per pegawai (dasar indeksing/capaian kinerja).
calculation_periods	Periode perhitungan (bulan/tahun) beserta status siklus (draft/verifikasi/final).
calculation_results	Hasil kalkulasi per pegawai per periode: komponen, formula terpakai, nominal akhir.
approval_steps	Riwayat tahapan verifikasi/persetujuan per periode/unit (siapa, kapan, status, catatan).
audit_logs	Jejak audit seluruh perubahan data dan aksi penting pada sistem.

Entitas	Deskripsi Singkat
users / roles / permissions	Data akun pengguna, peran, dan hak akses granular.

Catatan: Skema proporsi (proportion_schemes) dan aturan potongan (deduction_rules) wajib bertipe versioned/time-bound (memiliki tanggal mulai berlaku) agar perubahan kebijakan regulasi di kemudian hari tidak mengubah hasil perhitungan periode-periode yang sudah final di masa lalu.

8. Spesifikasi Impor & Ekspor Data

8.1 Prinsip Umum

- Impor dilakukan berbasis berkas (Excel .xlsx / CSV) karena pada fase awal tidak ada integrasi API langsung ke SIMRS.
- Sistem menyediakan template baku yang dapat diunduh, agar format data yang diekspor dari SIMRS dapat disesuaikan/dipetakan sebelum diunggah ke PINUS.
- Setiap unggahan melalui tahap: (1) parsing & pengecekan struktur kolom, (2) validasi nilai & referensi ke master data, (3) pratinjau ringkasan sebelum dikonfirmasi, (4) commit data ke sistem.
- Baris data yang gagal validasi tidak menggagalkan keseluruhan proses; sistem menampilkan daftar baris bermasalah beserta alasan, dan mengizinkan unggah ulang berkas perbaikan (partial correction).

8.2 Contoh Struktur Data Impor Utama (Transaksi Layanan)

Kolom	Keterangan
Tanggal Layanan	Tanggal pelaksanaan tindakan/layanan.
Kode Unit Kerja	Merujuk ke master unit kerja (mis. IGD, Rawat Inap, IBS).
Kode/No. RM Pasien	Identitas pasien (untuk audit & anti-duplikasi, bukan untuk analitik klinis).
Jenis Layanan/Tindakan	Nama layanan/tindakan sesuai daftar tarif.
Status Penjaminan	JKN atau Non-JKN.
Nilai Tarif/Klaim	Nilai tarif reguler atau nilai klaim (INA-CBGs) terkait.
Kode Pegawai Pelaksana	Merujuk ke master pegawai; dapat lebih dari satu baris bila melibatkan beberapa peran (DPJP, operator, co-operator, anestesi, perawat pelaksana).
Peran dalam Tindakan	Operator/co-operator/anestesi/DPJP/pelaksana, dsb. — menentukan persentase proporsi yang berlaku.

8.3 Ekspor

- Slip Jaspel individual (PDF) — per pegawai per periode.
- Rekap per unit kerja (Excel) — untuk verifikasi Kepala Instalasi/Unit.
- Rekap total per periode (Excel/PDF) — untuk dasar penatausahaan pembayaran oleh Bagian Keuangan BLUD.

- Data mentah hasil kalkulasi (CSV/Excel) — untuk kebutuhan audit atau analisis lanjutan.

9. Ringkasan Metode Perhitungan (Acuan Regulasi)

Bagian ini merangkum metode perhitungan sebagaimana diatur dalam regulasi acuan. Nilai persentase yang tercantum pada tabel di bawah merupakan rentang acuan nasional (Kepdirjen Yankes Kemenkes No. HK.02.02/D/286/2025) dan bukan angka final RSUD Lembang; nilai final wajib ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Direktur dan dimasukkan sebagai parameter terkonfigurasi di dalam sistem.

9.1 Insentif Tenaga Medis — Metode Proporsionalitas

Untuk layanan JKN: nilai insentif diperoleh dari proporsi tertentu terhadap nilai klaim (konversi INA-CBGs) atau tarif layanan, dengan pembagian porsi yang memperhatikan komponen DPJP, perawat/tenaga kesehatan lain, serta manajemen. Untuk layanan Non-JKN: nilai insentif diperoleh dari proporsi tertentu terhadap tarif layanan yang berlaku. Berikut rentang acuan nasional per jenis unit layanan:

Unit Layanan	Proporsi JKN (acuan)	Proporsi Non-JKN (acuan)
Rawat Inap	10% – 15%	50% – 70%
Rawat Jalan	15% – 20%	50% – 70%
Rawat Intensif / NICU / PICU	10% – 20%	50% – 70%
IGD	—	50% – 70%
IBS (Operator)	10% – 15%	20% – 30%
IBS (Co-Operator)	4% – 10%	5% – 8%
IBS (Anestesi)	4% – 5%	9% – 12%
Radiologi	5% – 10%	10% – 15%
Laboratorium Patologi Klinik	1% – 5%	5% – 8%
Laboratorium Khusus	10% – 25%	20% – 30%
Rehabilitasi Medik	5% – 10%	50% – 70%
Tindakan di Luar Kamar Operasi	15% – 25%	20% – 30%

Catatan: Sumber: Lampiran Kepdirjen Yankes Kemenkes No. HK.02.02/D/286/2025 (Tabel 9 & 10), sebagai rentang acuan nasional. [Medium confidence] — bukan angka yang sudah difinalisasi/ditetapkan secara resmi untuk RSUD Lembang dalam dokumen yang tersedia; perlu verifikasi melalui Keputusan Bupati/Direktur RSUD Lembang yang berlaku.

9.2 Insentif Tenaga Kesehatan (Pendekatan Tim Kerja Unit)

Pendapatan unit kerja dihitung terlebih dahulu (berdasarkan proporsi insentif dari total pendapatan unit), kemudian didistribusikan ke setiap individu berdasarkan tanggung jawab dan beban kerja, dengan mempertimbangkan job grade. Pola perhitungan pada dokumen acuan turut mengenal konsep porsi tetap dan porsi subsidi antar-unit (redistribusi sebagian alokasi tenaga kesehatan lintas unit, mis. 20% porsi tetap dan 80% porsi subsidi sebagai salah satu contoh pola yang ditemukan pada dokumen acuan Kemenkes), yang perlu dikonfirmasi apakah pola ini juga diadopsi RSUD Lembang.

9.3 Insentif Tenaga Administrasi/Struktural (Indeksing)

Insentif = (Alokasi Insentif Kinerja Tenaga Administrasi) × (Skor Individu ÷ Total Skor Seluruh Pegawai Administrasi). Skor individu dihitung dari bobot: pengalaman & masa kerja, keterampilan/ilmu pengetahuan/perilaku, risiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, jabatan yang disandang, dan hasil/capaian kinerja (kehadiran 40% + kualitas pelaksanaan kegiatan 60%), dinilai bulanan oleh atasan langsung.

9.4 Penyesuaian terhadap Pagu & Minimum Requirement

Apabila total hasil perhitungan Metode Proporsionalitas melebihi alokasi insentif kinerja yang tersedia pada periode berjalan, dilakukan penyesuaian secara proporsional terhadap seluruh penerima. Untuk dokter sub-spesialis, spesialis, umum, dan perawat mahir, berlaku ketentuan pendapatan minimum (minimum requirement) yang ditetapkan terpisah.

9.5 Komponen Pengurang

Kondisi	Persentase Pengurangan
Menjalani pembinaan/hukuman disiplin	Sesuai keputusan hukuman disiplin yang berlaku
Cuti (melahirkan/sakit/besar/haji/lainnya) ≥ 1 bulan	50%
Terlibat perkelahian (selama masa pembinaan)	50%
Mengikuti diklat > 1 bulan (selama masa diklat)	50%
Tugas belajar dengan ketidakhadiran ≥ 3 hari/minggu	80%

10. Kebutuhan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

10.1 Prinsip Desain

- Identitas visual mengikuti filosofi PINUS: nuansa hijau (pinus/keasrian) dan biru (selaras logo RSUD Lembang), memberi kesan tenang, profesional, dan terpercaya.
- Dashboard pegawai dirancang sederhana dan mudah dipahami tanpa latar belakang keuangan/IT — prioritaskan kejelasan angka dan rincian, bukan kepadatan informasi.
- Desain responsif (mobile-friendly) mengingat sebagian besar pegawai (tenaga medis/keperawatan) mengakses dashboard transparansi melalui ponsel.
- Halaman admin/verifikasi menekankan efisiensi kerja: tabel dengan filter/pencarian, indikator status visual, dan validasi inline.

10.2 Halaman/Layar Utama

- Login & manajemen akun (termasuk reset password).
- Dashboard ringkasan sesuai peran (Admin, Verifikator, Keuangan, Direktur, Pegawai).
- Halaman Master Data (pegawai, unit kerja, skema proporsi, job grade, aturan potongan).
- Wizard Impor Data (unggah → validasi → pratinjau → konfirmasi).
- Halaman Proses Kalkulasi & Simulasi per periode.

- Halaman Verifikasi/Approval berjenjang dengan riwayat catatan.
- Dashboard Transparansi Pegawai (rincian & riwayat Jaspel pribadi, unduh slip).
- Halaman Laporan & Ekspor.
- Halaman Audit Log (untuk Admin/Auditor).

11. Arsitektur & Teknologi yang Direkomendasikan

11.1 Ringkasan Arsitektur

Sistem dirancang dengan pendekatan clean architecture yang memisahkan lapisan presentasi (frontend), lapisan aplikasi/API (backend), lapisan domain (logika kalkulasi Jaspel sebagai modul inti yang terisolasi dan mudah diuji), serta lapisan data (basis data & penyimpanan berkas).

11.2 Komponen Teknis

Layer	Teknologi	Catatan
Frontend	Next.js (React), TypeScript	SSR/SSG untuk dashboard publik-internal; komponen UI modern & responsif (mis. Tailwind CSS).
Backend/API	Node.js dengan NestJS	Struktur modular (module per domain: master data, impor, kalkulasi, workflow, laporan); validasi input ketat (DTO + class-validator).
Basis Data	PostgreSQL (dapat dioperasikan via Supabase)	Transaksi ACID penting untuk data finansial; gunakan tipe NUMERIC/DECIMAL untuk nilai uang, bukan FLOAT.
Autentikasi & Otorisasi	JWT/OAuth2 + RBAC kustom (atau Supabase Auth)	Middleware pengecekan peran & kepemilikan data (mis. pegawai hanya akses data sendiri).
Antrean Proses Latar (Job Queue)	BullMQ (Redis) atau setara	Untuk proses impor besar & kalkulasi periode agar tidak memblokir request HTTP.
Pembuatan Dokumen (PDF)	Library PDF generation (mis. Puppeteer/PDFKit) sisi backend	Untuk slip Jaspel dan laporan cetak.
Penyimpanan Berkas	Object storage (mis. Supabase Storage/S3-compatible)	Untuk berkas impor mentah dan arsip ekspor/slip.
Observability	Logging terstruktur, monitoring (mis. Sentry, Prometheus/Grafana)	Untuk memantau proses kalkulasi periode & mendeteksi anomali lebih dini.
CI/CD & Infrastruktur	Containerization (Docker), pipeline CI/CD, staging environment terpisah dari produksi	Pengujian otomatis (unit test untuk logika kalkulasi) wajib sebelum rilis ke produksi mengingat sensitivitas data finansial.

11.3 Pertimbangan Khusus

- Logika kalkulasi Jaspel harus ditulis sebagai modul domain murni (pure functions) yang terpisah dari framework, agar mudah diuji dengan unit test terhadap berbagai skenario (termasuk kasus tepi

seperti pegawai pindah unit di tengah periode, cuti sebagian bulan, dsb.) tanpa bergantung pada database/HTTP.

- Seluruh nilai finansial disimpan dan dihitung dengan presisi desimal tetap untuk menghindari kesalahan pembulatan pada rekonsiliasi total.
- Environment produksi harus memiliki cadangan (backup) basis data terjadwal dan diuji proses pemulihannya, mengingat data ini menjadi dasar pembayaran hak pegawai.

12. Roadmap Pengembangan (Usulan Fase)

Fase 1 — MVP (Minimum Viable Product)

- Master data (pegawai, unit kerja, skema proporsi, job grade, aturan potongan).
- Impor data SIMRS berbasis template + validasi.
- Mesin kalkulasi inti untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan administrasi.
- Alur verifikasi & persetujuan berjenjang dasar.
- Dashboard transparansi pegawai (versi dasar) & slip Jaspel PDF.
- Ekspor rekap Excel/PDF.
- Manajemen pengguna, RBAC, dan audit trail dasar.

Fase 2 — Penyempurnaan

- Simulasi what-if parameter proporsi.
- Dashboard manajemen/analitik tren lanjutan.
- Notifikasi in-app/email menyeluruh.
- Penyesuaian proporsional otomatis atas pagu dengan visualisasi dampak.
- Modul koreksi/adendum pasca-finalisasi dengan approval ulang.

Fase 3 — Integrasi & Skalabilitas Lanjutan

- Evaluasi integrasi API langsung ke SIMRS (menggantikan/mendampingi impor berkas).
- Integrasi dengan sistem kepegawaian (kehadiran/cuti otomatis) dan sistem keuangan BLUD untuk penatausahaan pembayaran.
- Aplikasi mobile companion (opsional) untuk dashboard transparansi pegawai.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Perubahan regulasi proporsi/skema di tengah tahun berjalan	Sedang	Tinggi	Desain parameter versioned/time-bound sejak awal (lihat Bagian 7) agar perubahan tidak memengaruhi data historis.
Kualitas/konsistensi data ekspor SIMRS tidak stabil (format	Tinggi	Tinggi	Validasi ketat pada tahap impor, template baku, dan koordinasi dengan tim SIMRS

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
berubah-ubah)			terkait format ekspor.
Kesalahan perhitungan finansial berdampak pada kepercayaan pegawai	Rendah–Sedang	Sangat Tinggi	Unit test menyeluruh terhadap logika kalkulasi, masa uji paralel (perhitungan manual vs sistem) sebelum go-live penuh.
Resistensi pengguna terhadap perubahan proses manual ke digital	Sedang	Sedang	Pelatihan bertahap, UI yang sederhana, pendampingan pada 1–2 siklus bulan pertama, serta periode berjalan paralel (sistem + manual).
Kebocoran data finansial pegawai	Rendah	Sangat Tinggi	RBAC ketat, enkripsi, audit log, dan pembatasan akses berbasis kepemilikan data.

14. Asumsi & Ketergantungan

14.1 Asumsi

- SIMRS RSUD Lembang dapat menghasilkan ekspor data (Excel/CSV) yang memuat informasi minimal: jenis layanan, unit, status JKN/Non-JKN, tarif/nilai klaim, dan identitas pegawai pelaksana. [Perlu konfirmasi — struktur ekspor aktual SIMRS RSUD Lembang belum tersedia dalam dokumen yang dianalisis]
- Nilai final persentase proporsi, bobot indeksing, dan minimum requirement untuk RSUD Lembang akan ditetapkan resmi melalui Keputusan Bupati/Direktur sebelum sistem digunakan untuk produksi, dan dapat dikonfigurasi tanpa perubahan kode.
- Struktur organisasi dan alur persetujuan (siapa memverifikasi, siapa menyetujui) mengikuti struktur yang berlaku saat ini di RSUD Lembang dan dapat dikonfirmasi lebih lanjut.
- Proses pembayaran aktual (transfer ke rekening pegawai) berada di luar cakupan PINUS; PINUS menghasilkan dasar/rekap yang menjadi input bagi proses pembayaran keuangan BLUD.

14.2 Ketergantungan

- Ketersediaan/kesiapan tim SIMRS untuk menyediakan ekspor data secara rutin dan konsisten setiap akhir bulan.
- Penetapan resmi parameter proporsi dan bobot oleh manajemen/Bupati sebagai prasyarat konfigurasi sistem sebelum go-live.
- Ketersediaan infrastruktur server/hosting dan kebijakan keamanan data internal RSUD Lembang/Dinas Kesehatan.

15. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria) — Tingkat Tinggi

19. Admin dapat mengunggah data SIMRS satu periode penuh dan sistem menampilkan hasil validasi (baris berhasil/gagal) dalam waktu wajar tanpa proses manual tambahan.

20. Sistem menghasilkan perhitungan Jaspel per pegawai yang, untuk sampel data uji yang telah dihitung manual sebagai pembandingan, menghasilkan nilai yang sama (toleransi pembulatan disepakati bersama).
21. Setiap perubahan parameter, master data, dan hasil approval tercatat pada audit log dan dapat ditelusuri oleh Admin/Auditor.
22. Data periode yang telah berstatus final tidak dapat diubah langsung oleh pengguna mana pun tanpa melalui mekanisme koreksi resmi.
23. Pegawai dapat login dan melihat rincian Jaspel miliknya sendiri (dan tidak dapat melihat data pegawai lain) untuk periode yang telah dipublikasikan.
24. Sistem dapat menghasilkan ekspor rekap per unit dan slip individual sesuai format yang disepakati, tanpa memerlukan pengolahan tambahan secara manual.

16. Lampiran

16.1 Glosarium

Istilah	Definisi
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah — pola pengelolaan keuangan dengan fleksibilitas bagi unit pelayanan publik.
Jaspel	Jasa Pelayanan — komponen insentif kinerja bagi tenaga medis/kesehatan berbasis hasil layanan.
Metode Proporsionalitas	Metode pembayaran insentif menggunakan persentase tertentu dari penerimaan/pembayaran layanan.
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional — skema pembiayaan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
INA-CBGs	Indonesian Case Base Groups — sistem klasifikasi/tarif klaim untuk pembiayaan JKN.
DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pasien.
Job Grade	Tingkatan/kelas jabatan yang memengaruhi bobot pembagian insentif tim kerja unit.
Minimum Requirement	Pendapatan minimum yang dijamin bagi kompetensi keahlian tertentu (mis. dokter spesialis, perawat mahir).
KPI/KPII	Key Performance Indicator / Key Performance Individual Indicator — ukuran capaian kinerja individu.
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit — sumber data transaksi layanan yang diimpor ke PINUS.

16.2 Dokumen Rujukan

- Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Remunerasi BLUD pada UOBK RSUD Lembang (raperbub_remun_rsud_lembang).
- Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes No. HK.02.02/D/286/2025 tentang Petunjuk Teknis Remunerasi BLU Rumah Sakit (kepdirdjen_ksan_remunerasi_2025_baru).

- Materi Penganggaran dan Penatausahaan Remunerasi RSUD Lembang (Taufik).
- Materi Transformasi Remunerasi RSUD BLUD.
- Materi Proporsi JKN dan Non-JKN.
- Materi Remunerasi BLUD: Strategi dan Implementasi (Yanyan).
- Workshop Remunerasi RSUD Lembang (Jhoni R.).

Catatan: Dokumen PRD ini disusun berdasarkan sintesis materi project knowledge yang tersedia. Sejumlah poin — terutama nilai persentase final, struktur organisasi persetujuan, dan format ekspor SIMRS aktual — memerlukan konfirmasi langsung dengan manajemen dan tim SIMRS RSUD Lembang sebelum masuk tahap desain teknis rinci.